QRforPay Internal

Business Logic Reference

เอกสารอ้างอิง Business Logic สำหรับทีม
ใช้ตรวจสอบเมื่อเกิดความขัดแย้งภายในทีม

อัปเดต: 21 มีนาคม 2569 (rev 5) · qrforpaytest.vercel.app

1. ภาพรวมระบบ

1.1 User Roles

Role	เข้าใช้งานได้	ข้อจำกัด
super_admin	ทุกหน้า รวม `/pos/admin`	ไม่โดน Paywall / Subscription Guard เลย
owner	`/pos/*` ทั้งหมด	ต้องผ่าน Subscription Guard ทุกครั้ง
cashier	`/pos/sessions` , `/pos/orders` , `/pos/settings` (read-only)	เข้า dashboard / products ไม่ได้
null (ไม่มี role)	`/pending` เท่านั้น	รอ admin กำหนด role

1.2 ช่องทางสมัครร้าน

🌐 Direct — สมัครเอง

ขั้นตอน	รายละเอียด
สมัคร	ไม่เสียค่าใช้จ่ายทันที `setup_fee_paid = false`
Trial	7 วัน นับจาก **สินค้าชิ้นแรก** (ไม่ใช่วันสมัคร)
หลัง trial	จ่าย **฿1,399** ค่าแรกเข้า → เป็นสมาชิก ฿199/เดือน

🤝 Referral — ผ่านตัวแทน

ขั้นตอน	รายละเอียด
สมัคร	ใช้ referral link หรือกรอก agent code `setup_fee_paid = true`
Trial	7 วัน นับจาก **สินค้าชิ้นแรก** (เหมือน direct)
หลัง trial	จ่าย **฿199/เดือน** ตรงเลย ไม่มีค่าแรกเข้า

> Trial เริ่มนับจาก **first_product_at** (วันที่เพิ่มสินค้าชิ้นแรก) — ไม่ใช่วันสมัคร ทั้ง direct และ referral

2. Subscription Timeline (เส้นเวลาสมาชิกทั้งหมด)

2.1 Visual Timeline — ตั้งแต่สมัครจนถูกบล็อก

1. **สมัครสมาชิก**
   สร้างบัญชี — ยังไม่เสียเงิน ยังไม่เริ่ม trial
   `setup_fee_paid = false` (Direct) หรือ `true` (Referral)

2. **เพิ่มสินค้าชิ้นแรก → เริ่มนับ Trial 7 วัน**
   บันทึก `first_product_at` — นี่คือจุดเริ่มต้น trial (ไม่ใช่วันสมัคร)

3. **Trial ใช้งานปกติ (7 วัน)**
   ใช้ได้ เหลือ > 3 วัน → ไม่มี banner / เหลือ ≤ 3 วัน → banner เตือนสีเหลือง
   💳 จ่ายก่อนหมดได้ตลอด → ต่อจากวันหมด trial (ไม่เสียวันที่เหลือ)

4. **Trial หมด → ❌ บล็อกทันที (ไม่มี Grace)**
   BLOCKED Paywall เต็มจอ
   💳 Direct: จ่าย ฿1,399 (setup) / Referral: จ่าย ฿199 (monthly) → เป็นสมาชิก

5. **สมาชิกรายเดือน (฿199/เดือน)**
   ใช้ได้ เหลือ > 3 วัน → ปกติ / เหลือ ≤ 3 วัน → banner เตือนสีเหลือง
   💳 ต่ออายุก่อนหมด → นับต่อจากวันหมดเดิม + 1 เดือน

6. **หมดอายุ → Grace Period 7 วัน**
   Grace ยังใช้งานได้ปกติ — banner แดง "หมดอายุแล้ว — เหลือ X วัน ก่อนถูกระงับ"
   💳 จ่ายระหว่าง grace → นับจาก**วันที่จ่าย** + 1 เดือน
   ตัวอย่าง: หมด 25 เม.ย. → จ่ายวันที่ 28 เม.ย. (grace วันที่ 3) → หมด 28 พ.ค. (ไม่ใช่ 25 พ.ค.)

7. **หลัง Grace 7 วัน → ❌ บล็อก**
   BLOCKED Paywall เต็มจอ QR ฿199
   💳 จ่าย → นับจากวันที่จ่าย + 1 เดือน → กลับมาใช้งานได้

2.2 สรุปเปรียบเทียบ: Trial vs สมาชิก

	Trial (7 วัน)	สมาชิกรายเดือน
เริ่มนับจาก	วันที่เพิ่มสินค้าชิ้นแรก	วันหมดอายุเดิม (หรือวันที่จ่าย)
เตือนก่อนหมด	3 วัน (banner เหลือง)	3 วัน (banner เหลือง)
Grace Period	❌ ไม่มี — บล็อกทันที	✅ 7 วัน — ยังใช้งานได้
จ่ายก่อนหมดได้?	✅ ได้ตลอด (ปุ่มซ่อนใน Settings)	✅ ได้ตลอด (แสดง QR ตอนเหลือ ≤ 3 วัน)
จ่ายก่อนหมด → นับจาก	วันที่ trial หมด + 1 เดือน	วันหมดอายุเดิม + 1 เดือน
จ่ายหลังหมด → นับจาก	วันที่จ่าย + 1 เดือน	วันที่จ่าย + 1 เดือน

สำคัญ: Trial หมด = Block ทันที — ถือว่า trial คือ grace ในตัวเองอยู่แล้ว

3. การคำนวณวันหมดอายุ (Fair Expiry)

3.1 สูตรหลัก

expiry = max(วันหมดเดิม, วันนี้) + 1 เดือนปฏิทิน
จ่ายก่อนหมด → ต่อจากวันหมดเดิม (ไม่เสียวันที่เหลือ)
จ่ายหลังหมด → ต่อจากวันที่จ่าย (ไม่ย้อนไปนับจากวันหมดเดิม)

3.2 ตัวอย่างครบทุกกรณี

กรณี	วันหมดเดิม	วันที่จ่าย	base	หมดอายุใหม่
จ่ายก่อนหมด 5 วัน	25 เม.ย.	20 เม.ย.	25 เม.ย. (วันหมดเดิม)	**25 พ.ค.**
จ่ายวันหมดพอดี	25 เม.ย.	25 เม.ย.	25 เม.ย.	**25 พ.ค.**
จ่ายใน Grace (วันที่ 3)	25 เม.ย.	28 เม.ย.	28 เม.ย. (วันนี้)	**28 พ.ค.**
จ่ายหลัง Grace (วันที่ 10)	25 เม.ย.	5 พ.ค.	5 พ.ค. (วันนี้)	**5 มิ.ย.**
Trial หมด จ่ายทันที	—	1 เม.ย. (trial หมด 1 เม.ย.)	1 เม.ย.	**1 พ.ค.**
จ่ายก่อน Trial หมด	—	28 มี.ค. (trial หมด 1 เม.ย.)	1 เม.ย. (วันหมด trial)	**1 พ.ค.**

3.3 การคำนวณ 1 เดือนปฏิทิน (Month Clamp)

base	+ 1 เดือน	หมายเหตุ
21 มี.ค.	21 เม.ย.	ปกติ
30 ม.ค.	28 ก.พ.	Clamp → วันสุดท้ายของ ก.พ.
31 ม.ค.	28 ก.พ.	Clamp เหมือนกัน
31 มี.ค.	30 เม.ย.	Clamp → เม.ย. มีแค่ 30 วัน
31 พ.ค.	30 มิ.ย.	Clamp → มิ.ย. มีแค่ 30 วัน

1 เดือน = ปฏิทิน (ไม่ใช่ 30 วันตายตัว) — ถ้าวันไม่มีในเดือนถัดไป ใช้วันสุดท้ายของเดือนนั้น

3.4 Timeline ชำระเงินใน UI — QR แสดงเมื่อไหร่?

สถานะ	QR ชำระเงินใน Settings	แสดงอย่างไร
Trial เหลือ > 3 วัน (Direct)	✅ QR ฿1,399	ปุ่มซ่อน "ต้องการชำระก่อนหมด trial?" — ต้องกดเปิด
Trial เหลือ > 3 วัน (Referral)	✅ QR ฿199	ปุ่มซ่อน "ต้องการชำระก่อนหมด trial?" — ต้องกดเปิด
Trial เหลือ ≤ 3 วัน	✅ QR แสดงเลย	Banner เหลือง + QR โชว์โดยไม่ต้องกดเปิด
Trial หมด	✅ QR แสดงเลย	Paywall เต็มจอ
สมาชิก เหลือ > 3 วัน	❌ ไม่มี QR	Badge เขียว "สมาชิก" เท่านั้น
สมาชิก เหลือ ≤ 3 วัน	✅ QR ฿199	Banner เหลือง + ลิงก์ไป Settings ชำระเงิน
สมาชิก Grace 1–7 วัน	✅ QR ฿199	Banner แดง "หมดอายุแล้ว — เหลือ X วัน"
สมาชิก หลัง Grace	✅ QR ฿199	Paywall เต็มจอ

3.5 QR Payment Flow — สิ่งที่เกิดขึ้นหลังกดสร้าง QR

1 **กดปุ่ม "แสดง QR"**
สร้าง charge ผ่าน Omise API → ได้ QR Code + chargeId

2 **แสดง QR + Countdown 5:00 นาที**
Poll สถานะ charge จาก Omise API ทุก 4 วินาที
แสดง "เหลือเวลา M:SS" ใต้ QR แบบ realtime

✓ **สแกนสำเร็จ → Omise status = "successful"**
แสดง "ชำระสำเร็จ!" → reload หน้าอัตโนมัติใน 1.5 วิ
Webhook อัปเดต subscription_paid_until ใน database

✗ **ชำระไม่สำเร็จ → Omise status = "failed / expired / reversed"**
แสดง การชำระเงินไม่สำเร็จ ทันที (ภายใน 4-8 วินาที)
แสดงปุ่ม **"สร้าง QR ใหม่"** → กดแล้วสร้าง QR ใหม่ทันที ไม่ต้องกดซ้ำ

⏰ **หมดเวลา 5 นาที → ไม่มีการสแกน**
แสดง QR หมดเวลา
แสดงปุ่ม **"สร้าง QR ใหม่"** → กดแล้วสร้าง QR ใหม่ทันที ไม่ต้องกดซ้ำ

Cashier ก็ชำระได้ — ไม่ต้อง logout ไปไอดี owner เพราะ QR charge ผูกกับ shop_id ไม่ใช่ user_id

3.6 Cashier กับหน้าตั้งค่า (Read-only Settings)

Section	Owner	Cashier
สถานะสมาชิก	✅ ดูได้ + QR ชำระเงิน	✅ ดูได้ + QR ชำระเงิน (เหมือนกัน)
ข้อมูลร้าน	✅ แก้ไขได้ (ชื่อร้าน, PromptPay, โต๊ะ, ระบบจ่ายเงิน)	✅ **อ่านอย่างเดียว** — ไม่มีปุ่มบันทึก
ทีม — รายชื่อ	✅ ดูได้ + ปุ่มรีเซ็ต PW / ลบ	✅ **ดูรายชื่อได้** — ไม่มีปุ่ม action
ทีม — รหัสผ่าน	✅ ดู/copy PW ของ cashier อื่น	❌ ไม่เห็น
ทีม — เพิ่มพนักงาน	✅ ฟอร์มเพิ่ม cashier	❌ ไม่เห็น

Cashier ชำระเงินต่ออายุแทน owner ได้เลย — ไม่ต้อง logout ไปใช้ไอดี owner แล้วกลับมา login ใหม่

4. Format Rules (กฎการกรอกข้อมูล)

ข้อมูล	กฎ	ตัวอย่างที่ถูก	ตัวอย่างที่ผิด
PromptPay	10 หลัก (มือถือ) หรือ 13 หลัก (นิติบุคคล) ลบ non-digit ก่อนตรวจ	0812345678 1234567890123	08-1234-5678 123456
เบอร์โทร	10 หลัก ขึ้นต้น 06, 08, หรือ 09	0812345678 0612345678	0712345678 081234567
Password	≥ 8 ตัวอักษร + มีตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว	abcd1234 myPass9!	abcdefgh 12345678
Cashier username	เก็บเป็น `username@{shopId8}.cashier` ใน Supabase	ken@35e2c237.cashier	—
ชื่อร้าน	2–100 ตัวอักษร (trim)	ร้านกาแฟสด	"a" หรือ 200+ ตัว
จำนวนโต๊ะ	0–999 จำนวนเต็ม	10	-1 หรือ 1000

5. QR Payment Logic

5.1 QR Code สร้างจากอะไร

สร้างเอง (ไม่ใช้ library) ตามมาตรฐาน **BOT Thai QR Payment (EMV QR)**
AID: A000000677010111 · Currency: 764 (THB) · Checksum: CRC-16 · Phone แปลง 08x → 00668x

5.2 ค่าบริการ

รายการ	ราคา	Direct	Referral (ผ่านตัวแทน)
ค่าแรกเข้า (Setup Fee)	**฿1,399**	✅ จ่ายหลัง trial หมด	❌ ไม่มี (ตัวแทนออกให้)
ค่ารายเดือน (Monthly)	**฿199**	✅ จ่ายทุกเดือน	✅ จ่ายทุกเดือน

6. ข้อตกลงสำคัญ (ห้ามเปลี่ยนโดยไม่หารือทีม)

#	ข้อตกลง	เหตุผล
1	Trial เริ่มจาก **first_product_at** ไม่ใช่วันสมัคร	ยุติธรรม — ร้านยังไม่ได้ใช้จริงถ้ายังไม่มีสินค้า
2	Grace period 7 วัน เฉพาะ **สมาชิก** เท่านั้น	Trial คือ grace ในตัวเองอยู่แล้ว
3	สูตร **max(วันหมดเดิม, วันนี้) + 1 เดือน** — จ่ายก่อนหมด: ต่อจากวันหมดเดิม / จ่ายหลังหมด: ต่อจากวันที่จ่าย	ยุติธรรม ไม่มี paradox — คนจ่ายช้ากว่าไม่ได้วันมากกว่า
4	1 เดือน = **ปฏิทิน** + clamp end-of-month	ยุติธรรมและคาดเดาได้ — วันหมดอายุตรงกันทุกเดือน
5	super_admin **ไม่โดน Paywall** เลย	ต้องเข้าได้ตลอดเพื่อจัดการระบบ
6	วันที่ใช้ **Asia/Bangkok fixed timezone** เสมอ — ใช้ `Intl.DateTimeFormat('en-CA', { timeZone: 'Asia/Bangkok' })`	ไม่สนว่า owner จะเปิดจากประเทศไหน วันที่คำนวณเป็นเวลาไทยเสมอ รองรับ owner ต่างประเทศได้

⚠️ **เอกสารนี้ต้องอัปเดตทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน business logic**
ถ้าโค้ดขัดแย้งกับเอกสารนี้ → ให้ถือเอกสารนี้เป็นหลักแล้วตรวจโค้ด